INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

# Materi 7
# Menyusun Spesifikasi Kebutuhan PL (Activity Diagram - Wireframe)



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

# SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

Kode Unit : J.62SAD00.006.1

Judul Unit : Membuat Kebutuhan Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam membuat kebutuhan dokumentasi perangkat lunak.

Elemen Unit :

1. Menyusun dokumen Operasional
2. Menyusun spesifikasi kebutuhan dokumen

# Target Pembahasan

1. Istilah SKKNI
2. Review SDLC
3. Activity Diagram (WorkFlow Usecase)
4. Wireframe – UI -UX

# Elemen dalam SKKI

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyusun dokumen operasional | 1.1 Kebutuhan dokumen ***high-level system*** yang berhubungan antara sistem/perangkat lunak dengan pengguna disusun sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak.<br>1.2 Kebutuhan dokumen *high-level system* yang berhubungan antara sistem/perangkat lunak dengan pengguna didokumentasikan sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak. |
| 2. Menyusun spesifikasi kebutuhan dokumen sistem | 2.1 Spesifikasi kebutuhan dokumen sistem diidentifikasi sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak.<br>2.2 Spesifikasi kebutuhan dokumen sistem didokumentasikan sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak. |

# High Level System

High-level system adalah aplikasi yang akan dikembangkan.

Kebutuhan dokumen high-level system yang berhubungan antara sistem/perangkat lunak dengan pengguna disusun sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak.

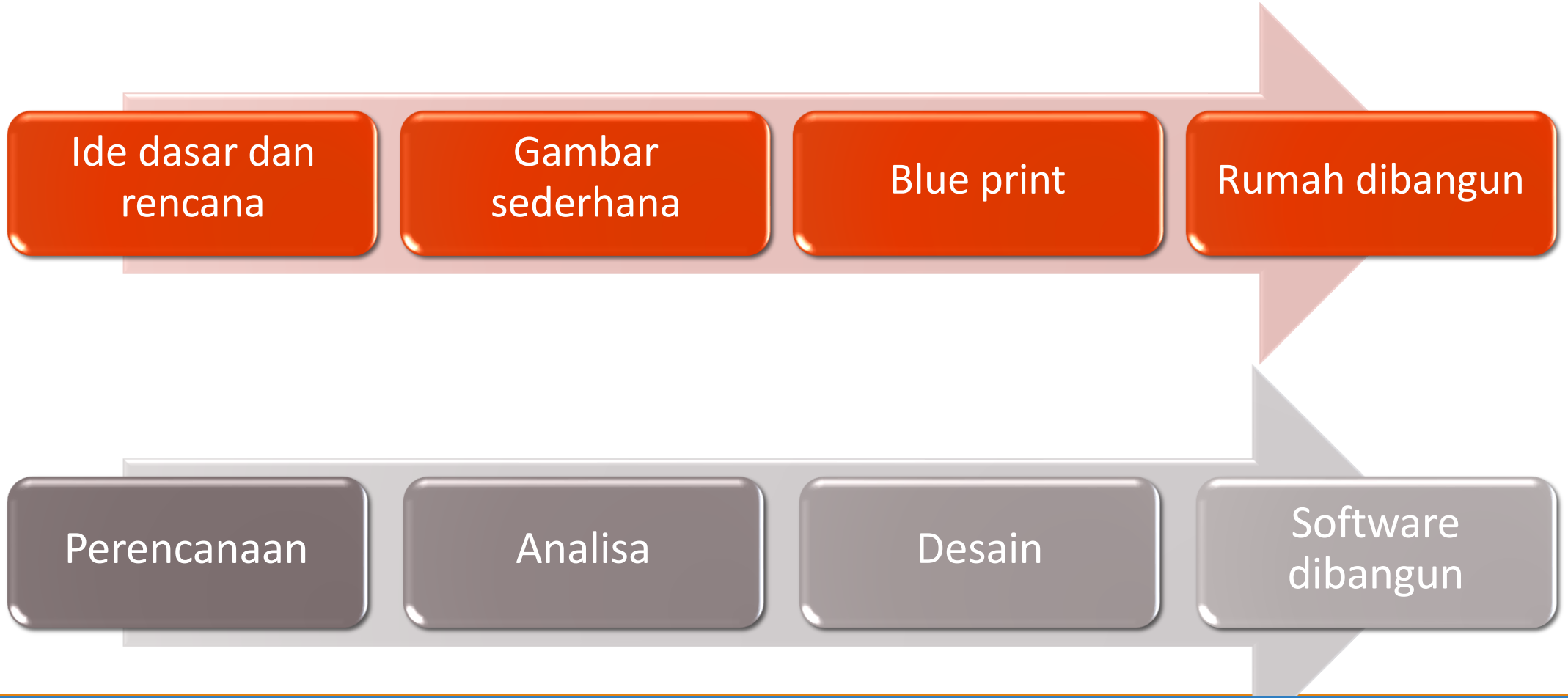
Maksudnya perlu ada suatu dokumentasi untuk menggambarkan kebutuhan interaksi antara system dan pengguna

Activity diagram / user description / Teknik scenario

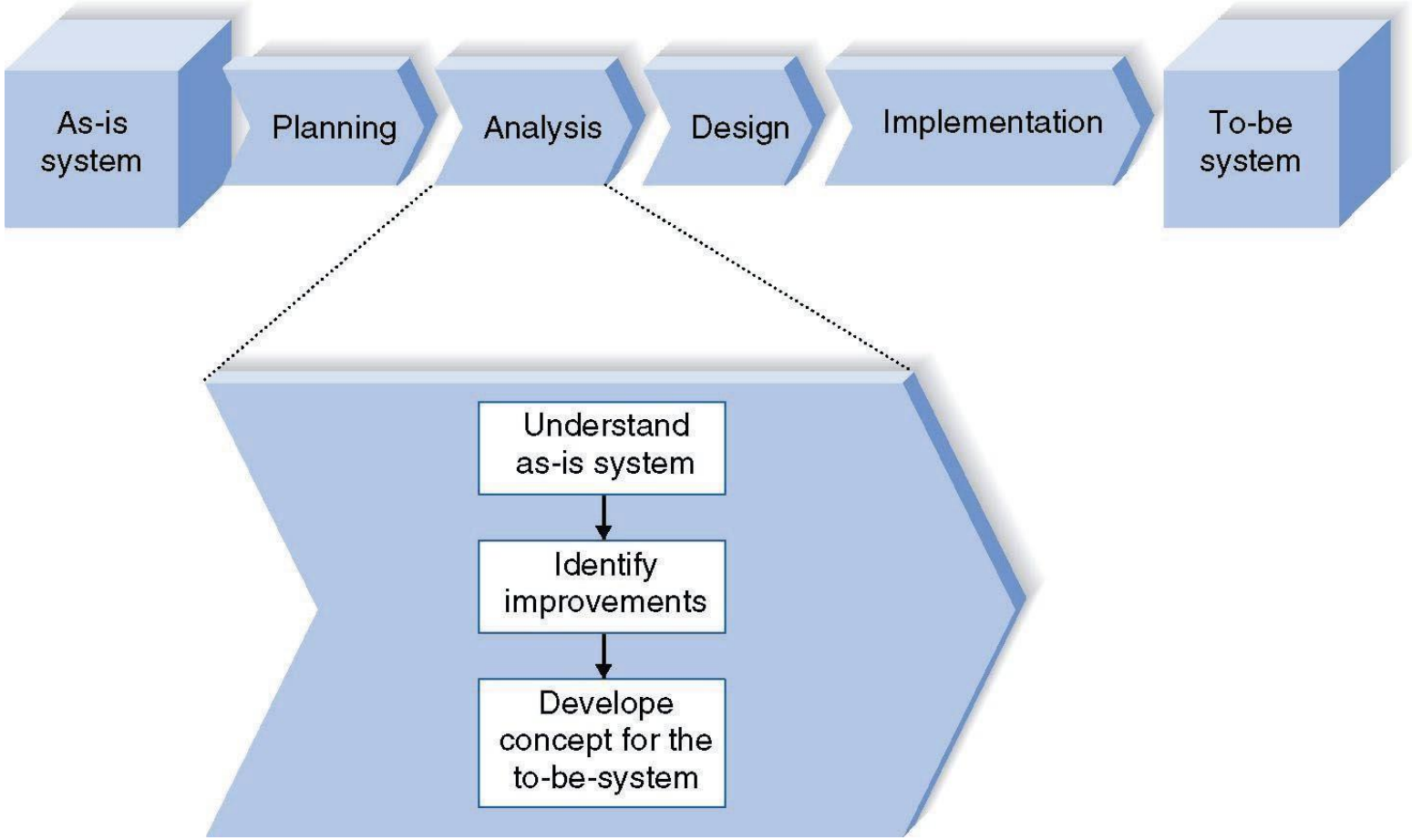
# Target Pembahasan

1. Istilah SKKNI
2. Review SDLC
3. Activity Diagram (WorkFlow Usecase)
4. Wireframe – UI -UX

# Membangun Software = Membangun rumah



# Business Process Analysis Steps



# Yang Dilakukan di tahap analisa

1. Melakukan Requirement Gathering/ Teknik elisitasi untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system / current system (Business Process) → Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system → Menggunakan UML : activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description → Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka (User Interface)

# Target Pembahasan

1. Istilah SKKNI
2. Review SDLC
3. Activity Diagram (WorkFlow Usecase)
4. Wireframe – UI -UX

# Terdapat dua Fungsi Activity diagram

**Menggambarkan Proses bisnis**

- Dilakukan sebelum membuat usecase
- Berfungsi menggambarkan proses bisnis baik as is system maupun to be system
- Dapat digantikan dengan flowchart/ BPMN
- Ada banyak swimlane

**Menggambarkan Workflow dari setiap Usecase**

- Digambarkan setelah usecase
- Menjelaskan Alur setiap usecase/ Menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam setiap usecase
- Hanya ada dua swimlane : aktor dan sistem

# Praktek Pada Dokumen PDF

**STUDI KASUS : SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN**

## I. Menggambar Proses Bisnis As is System

**Proses Bisnis As Is System (Meminjam Buku)**

1. Siswa memilih buku
2. Siswa membawa buku ke meja petugas
3. Petugas meminta kartu perpustakaan ke siswa
4. Apabila siswa belum menjadi anggota :
   a. Siswa diminta mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota
   b. Petugas menyimpan arsip dan membuat kartu anggota
5. Petugas melakukan cek apakah peminjam masih memiliki tanggungan peminjaman pada buku arsip peminjaman
   a. Apabila siswa masih memiliki tanggungan, maka diminta menyelesaikan terlebih dahulu
6. Petugas menuliskan tanggal pinjam, judul buku, nama peminjam pada buku arsip peminjaman
7. Petugas menuliskan nama peminjam, dan tanggal harus kembali pada kartu yang terte mpel di belakang buku
8. Siswa membubuhkan tanda tangan pada kartu peminjaman dan buku arsip peminjaman

**USECASE DIAGRAM**



## IV. Menggambarkan Activity Diagram

2 Usecase yang akan dibreakdown:

1. UC01. Mencari Buku
2. UC 16. Mengelola data buku

# Target Pembahasan

1. Istilah SKKNI
2. Review SDLC
3. Activity Diagram (WorkFlow Usecase)
4. Wireframe – UI -UX

# User Interface

- User Interface adalah **tampilan akhir** dari sistem yang **benar-benar digunakan oleh pengguna** untuk berinteraksi dengan aplikasi.
- UI berfokus pada **desain visual dan interaksi nyata** — warna, ikon, font, tombol, layout, dan elemen grafis lainnya.
- **Ciri-ciri UI:**
  - ✓ Sudah berwarna dan memakai font nyata.
  - ✓ Elemen interaktif (tombol, menu, input field) berfungsi.
  - ✓ Fokus pada *look & feel* (tampilan dan pengalaman visual).
  - ✓ Biasanya dibuat setelah wireframe disetujui.

# Wireframe

- Wireframe adalah rancangan awal (kerangka kasar) dari antarmuka sistem.Wireframe hanya menunjukkan struktur, tata letak (layout), dan alur informasi, tanpa warna, gambar, atau gaya desain.
- **Ciri-ciri Wireframe:**
  - ✓ Umumnya hitam-putih atau abu-abu.
  - ✓ Menggunakan kotak dan teks placeholder (misal: [Logo], [Gambar]).
  - ✓ Tidak interaktif.
  - ✓ Menunjukkan struktur halaman, bukan desain akhir.

# Jenis wireframe

## Low-Fidelity Wireframe (Lo-Fi)

- Sangat sederhana, seperti sketsa di kertas atau bentuk dasar di aplikasi.
- Cocok untuk diskusi awal atau brainstorming.

## High-Fidelity Wireframe (Hi-Fi)

- Lebih detail,
- Mendekati tampilan nyata tapi masih tanpa warna
- Menunjukkan teks nyata, ukuran komponen, dan navigasi yang jelas.

# UI VS Wireframe

**Wireframe**

seperti **denah rumah** (menentukan posisi kamar, pintu, jendela).

**UI**

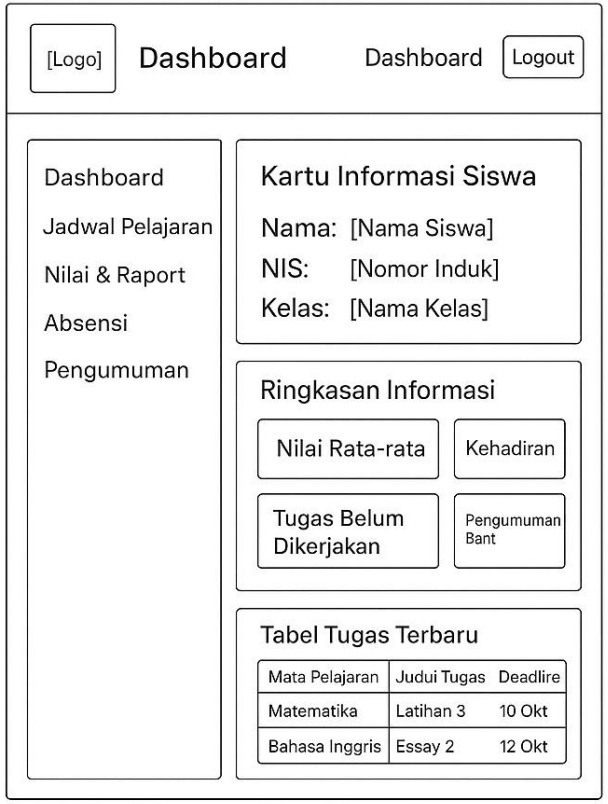
seperti **desain interior rumah** (warna cat, furnitur, dekorasi).

# UI VS Wireframe

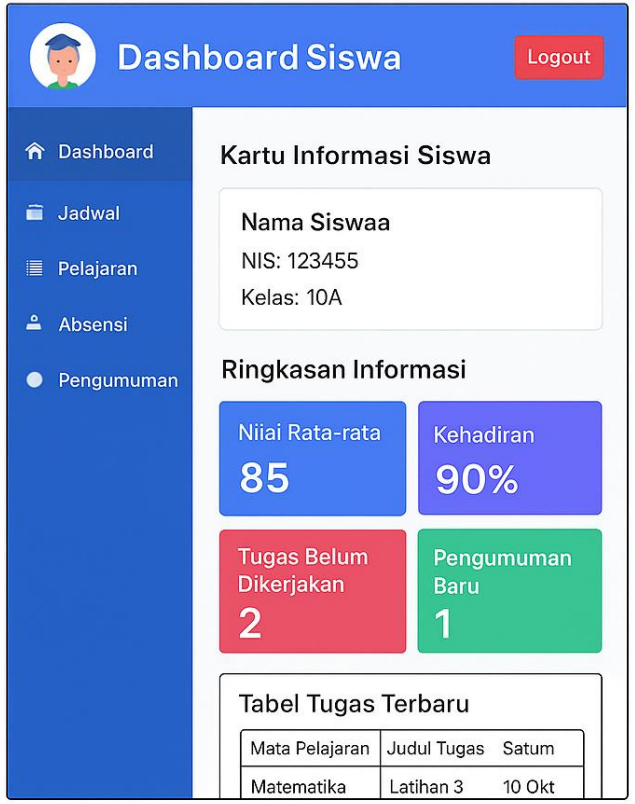
| Aspek | Wireframe | User Interface (UI) |
|---|---|---|
| Tujuan | Menentukan struktur dan tata letak | Menentukan tampilan akhir dan interaksi |
| Tahap | Awal perancangan | Tahap akhir desain sebelum implementasi |
| Tampilan | Hitam-putih / sederhana | Berwarna, detail, dan menarik |
| Fokus | Fungsi & posisi elemen | Estetika & kenyamanan visual |
| Interaktivitas | Tidak interaktif | Interaktif, bisa diklik/digunakan |
| Pengguna utama | System analyst | UI designer, front-end developer |

# UI VS Wireframe

## Wireframe



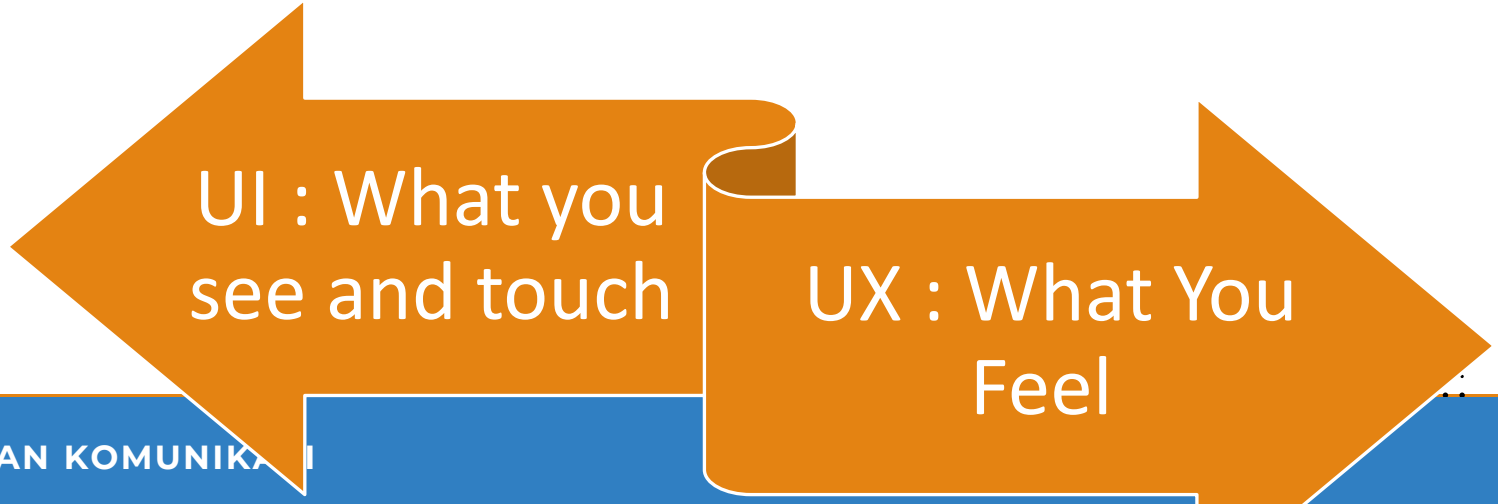

## User Interface



# Perbedaan UI dan UX

UI is the design of user interfaces for machines and software, such as computers, home appliances, mobile devices, and other electronic devices, with the focus on maximizing usability and the user experience

UX is the process of supporting user behavior through usability, usefulness, and desirability provided in the interaction with a product



# Perbedaan UI dan UX

UI : What you see and touch

UX : What You Feel

## CONTOH UI




## CONTOH UX




thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
merci
obrigado
dziękuję
bedankt
mochchakkeram
go raibh maith agat
sukriya
kop khun krap
arigatō
dakujem
grazie
terima kasih
спасибо
рахмат
Баярлалаа
dank je
tapadh leat
хвала
hvala
mauruuru
merci
мерси
감사합니다
ευχαριστώ